

2023 年全国高考甲卷物理真题试卷（含答案）

高考甲卷物理真题试卷及答案

高考物理知识点

一、质点的运动

(1)-----直线运动

1) 匀变速直线运动

1. 平均速度 $V_{\text{平}} = s/t$ (定义式) 2. 有用推论 $V_t^2 - V_o^2 = 2as$

3. 中间时刻速度 $V_{t/2} = V_{\text{平}} = (V_t + V_o)/2$ 4. 末速度 $V_t = V_o + at$

5. 中间位置速度 $V_{s/2} = [(V_o^2 + V_t^2)/2]^{1/2}$ 6. 位移 $s = V_{\text{平}} t = V_o t + at^2/2 = V_t/2 t$

7. 加速度 $a = (V_t - V_o)/t$ {以 V_o 为正方向, a 与 V_o 同向(加速) $a > 0$; 反向则 $a < 0$ }

8. 实验用推论 $\Delta s = aT^2$ { Δs 为连续相邻相等时间(T)内位移之差 }

9. 主要物理量及单位: 初速度(V_o): m/s; 加速度(a): m/s²; 末速度(V_t): m/s;

时间(t)秒(s); 位移(s): 米(m); 路程: 米; 速度单位换算: 1m/s=3.6km/h。

注:

(1) 平均速度是矢量;

(2) 物体速度大, 加速度不一定大;

(3) $a = (V_t - V_0) / t$ 只是量度式，不是决定式；

(4) 其它相关内容：质点、位移和路程、参考系、时间与时刻〔见第一册 P19〕
/s--t 图、v--t 图/速度与速率、瞬时速度〔见第一册 P24〕。

2) 自由落体运动

1. 初速度 $V_0 = 0$ 2. 末速度 $V_t = gt$

3. 下落高度 $h = gt^2/2$ (从 V_0 位置向下计算) 4. 推论 $V_t^2 = 2gh$

注：

(1) 自由落体运动是初速度为零的匀加速直线运动，遵循匀变速直线运动规律；

(2) $a = g = 9.8 \text{ m/s}^2 \approx 10 \text{ m/s}^2$ (重力加速度在赤道附近较小，在高山处比平地小，方向竖直向下)。

(3) 竖直上抛运动

1. 位移 $s = V_0 t - gt^2/2$ 2. 末速度 $V_t = V_0 - gt$ ($g = 9.8 \text{ m/s}^2 \approx 10 \text{ m/s}^2$)

3. 有用推论 $V_t^2 - V_0^2 = -2gs$ 4. 上升最大高度 $H_m = V_0^2/2g$ (抛出点算起)

5. 往返时间 $t = 2V_0/g$ (从抛出落回原位置的时间)

注：

(1) 全过程处理：是匀减速直线运动，以向上为正方向，加速度取负值；

(2) 分段处理：向上为匀减速直线运动，向下为自由落体运动，具有对称性；

(3) 上升与下落过程具有对称性，如在同点速度等值反向等。

二、质点的运动(2)----曲线运动、万有引力

1) 平抛运动

1. 水平方向速度: $V_x=V_0$ 2. 竖直方向速度: $V_y=gt$

3. 水平方向位移: $x=V_0t$ 4. 竖直方向位移: $y=gt^2/2$

5. 运动时间 $t=(2y/g)^{1/2}$ (通常又表示为 $(2h/g)^{1/2}$)

6. 合速度 $V_t=(V_x^2+V_y^2)^{1/2}=[V_0^2+(gt)^2]^{1/2}$

合速度方向与水平夹角 β : $\tan \beta = V_y/V_x = gt/V_0$

7. 合位移: $s=(x^2+y^2)^{1/2}$,

位移方向与水平夹角 α : $\tan \alpha = y/x = gt/2V_0$

8. 水平方向加速度: $a_x=0$; 竖直方向加速度: $a_y=g$

注:

(1) 平抛运动是匀变速曲线运动, 加速度为 g , 通常可看作是水平方向的匀速直线运动与竖直方向的自由落体运动的合成;

(2) 运动时间由下落高度 $h(y)$ 决定与水平抛出速度无关;

(3) θ 与 β 的关系为 $\tan \beta = 2 \tan \alpha$;

(4) 在平抛运动中时间 t 是解题关键; (5) 做曲线运动的物体必有加速度, 当速度方向与所受合力(加速度)方向不在同一直线上时, 物体做曲线运动。

2) 匀速圆周运动

1. 线速度 $V=s/t=2\pi r/T$ 2. 角速度 $\omega=\Phi/t=2\pi/T=2\pi f$

3. 向心加速度 $a=V^2/r=\omega^2 r=(2\pi/T)^2 r$ 4. 向心力 $F_{\text{心}}=mV^2/r=m\omega^2 r=mr(2\pi/T)^2=m\omega v=F_{\text{合}}$

5. 周期与频率: $T=1/f$ 6. 角速度与线速度的关系: $V=\omega r$

7. 角速度与转速的关系 $\omega=2\pi n$ (此处频率与转速意义相同)

8. 主要物理量及单位: 弧长(s): 米(m); 角度(Φ): 弧度(rad); 频率(f): 赫(Hz); 周期(T): 秒(s); 转速(n): r/s; 半径(r): 米(m); 线速度(V): m/s; 角速度(ω): rad/s; 向心加速度: m/s^2 。

注:

(1) 向心力可以由某个具体力提供, 也可以由合力提供, 还可以由分力提供, 方向始终与速度方向垂直, 指向圆心;

(2) 做匀速圆周运动的物体, 其向心力等于合力, 并且向心力只改变速度的方向, 不改变速度的大小, 因此物体的 2) 力的合成与分解

1. 同一直线上力的合成同向: $F=F_1+F_2$, 反向: $F=F_1-F_2$ ($F_1>F_2$)

2. 互成角度力的合成:

$F=(F_1^2+F_2^2+2F_1F_2\cos\alpha)^{1/2}$ (余弦定理) $F_1\perp F_2$ 时: $F=(F_1^2+F_2^2)^{1/2}$

3. 合力大小范围: $|F_1-F_2|\leq F\leq |F_1+F_2|$

4. 力的正交分解: $F_x=F\cos\beta$, $F_y=F\sin\beta$ (β 为合力与 x 轴之间的夹角 $\tan\beta=F_y/F_x$)

注:

(1) 力(矢量)的合成与分解遵循平行四边形定则;

(2) 合力与分力的关系是等效替代关系, 可用合力替代分力的共同作用, 反之也成立;

(3) 除公式法外, 也可用作图法求解, 此时要选择标度, 严格作图;

(4) F_1 与 F_2 的值一定时, F_1 与 F_2 的夹角(α 角)越大, 合力越小;

(5) 同一直线上力的合成, 可沿直线取正方向, 用正负号表示力的方向, 化简为代数运算。

四、动力学(运动和力)

1. 牛顿第一运动定律(惯性定律): 物体具有惯性, 总保持匀速直线运动状态或静止状态, 直到有外力迫使它改变这种状态为止

2. 牛顿第二运动定律: $F_{\text{合}}=ma$ 或 $a=F_{\text{合}}/ma$ {由合外力决定, 与合外力方向一致}

3. 牛顿第三运动定律: $F=-F'$ {负号表示方向相反, F 、 F' 各自作用在对方, 平衡力与作用力反作用力区别, 实际应用: 反冲运动}

4. 共点力的平衡 $F_{\text{合}}=0$, 推广 {正交分解法、三力汇交原理}

5. 超重: F_{NG} , 失重: F_{N}

6. 牛顿运动定律的适用条件: 适用于解决低速运动问题, 适用于宏观物体, 不适用于处理高速问题, 不适用于微观粒子〔见第一册 P67〕

注: 平衡状态是指物体处于静止或匀速直线状态, 或者是匀速转动。

五、振动和波(机械振动与机械振动的传播)

1. 简谐振动 $F=-kx$ { F : 回复力, k : 比例系数, x : 位移, 负号表示 F 的方向与 x 始终反向}

2. 单摆周期 $T=2\pi(1/g)^{1/2}$ { l : 摆长(m), g : 当地重力加速度值, 成立条件: 摆角 $\theta < 10^\circ$; $l \gg r$ }

3. 受迫振动频率特点: $f=f_{\text{驱动力}}$

4. 发生共振条件: $f_{\text{驱动力}} = f_{\text{固}}$, $A = \max$, 共振的防止和应用〔见第一册 P175〕

动能保持不变, 向心力不做功, 但动量不断改变。

高考物理复习攻略

1、在刷题过程中一定要注意题不在多, 在精。

练习题不用过多, 认认真真把一本习题做精即可, 其他的可以作为主食之外的零食, 挑选部分习题来做, 我所说的把题目做精, 是要做到不仅要知其然更要知其所以然, 这样你才可以站在出题人的角度看到这个题目考察哪些知识点, 这些知识点是如何衔接起来的, 之后遇到此类题目才会知道如何下手, 从哪里切入更为简便, 这才是真正的做题之道。

2、注重错题的积累。

学有余力的同学还可以考虑自己做一个单独的物理错题本或者是做一个整套的理综错题本也是可以的, 物理这门学科多刷题真的很重要, 熟能生巧是亘古不变的真理, 所以不要光想着把公式背熟就行了, 关键是要多运用你所学的这些东西去解题, 在实战中积累解题的思路和技巧, 这个我相信大家都懂。

3、归纳总结

物理的第一轮复习最重要的当然是把高中所学的所有知识点扎扎实实的跟老师过一遍啦, 我们要从一些基本的概念、定理, 到运动学、力学、动量、能量、电磁学公式, 再到一些常见的公式的推导, 以及一些做题时常用的思路技巧等都可以在第一轮复习中慢慢总结归纳

4、选择正确的方法

我们尤其需要注意的是在高一、二阶段被我们忽略的公式、定理的适用条件, 因为到后面你会发现, 同样运用两种方法都可以解决问题, 但这时候往往你们自己也搞不清楚什么时候用什么公式, 比如一道题目动学公式和动量能量观点都可

以解决的问题，采取合适的方法会事半功倍，另一种方法可能演草纸用了一页也没算出结果，这个时候选择最合适的阶梯方法就至关重要

5、 要注意基本公式的延展性。

很多是可以直接通过推导记忆的，这时候我们最好可以记下来，比如万有引力这一章节，基本公式就是一个万有引力定律，但结合运动学公式却可推导出直接计算天体质量，密度等的二级公式，这些二级公式虽然在考试时可以自己临时推，但是我们花一点时间记下来用处更大，可以极大节省做题时间。

高考物理最新万能答题模板

2023 高考物理答题时要注意规范性，尤其是计算题的步骤及单位书写，以下是整理的 2023 高考物理万能模板：

选择题

1、注意看清高考物理题目，比如选择的是错误的、可能的、不正确的、或者一定的，这些关键字眼一定要仔细看清楚，以免丢了冤枉分。越是简单的题目，越要仔细看，选择你认为是 100% 的答案，不敢肯定的答案宁可不选也不要选错。

2、排除法：当你不知道高考物理题型正确的方法时，你可以排除掉一些 100% 错误的问题，再进行选择，这样至少成功率在 50% 以上。

3、特殊值法：将某个数值代进去，如果成立的话，则答案正确，这种方法不但节省了繁杂的计算过程，而且争取到了更多的考试时间。

计算题

1、高考物理计算题如果连基本公式都忘记了，那就悲剧了，所以不管是基本公式还是变换而来的公式，都应该牢记在心，节省换算时间。

2、描述性的文字要写好，公式的字母要工整，代入数据等要清晰，演算过程要明朗，结果要精确，作图的时候勿潦草。

3、审高考物理题中，要全面细致，特别重视题中的`关键词和数据，如静止、匀速、恰好达到最大速度、匀加速、初速为零，一定、可能、刚好等，全面分析好情况，可以先在草稿上演算。

4、高考物理计算题少不了数学工具的应用，不管是解方程还是极限法，都应该一步步认真计算，以免数值错了，导致第二步的结果也错了(一般题目第二步都会用到前面的计算结果)。